

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
6 Settembre 2017

Esercizio 1

Dispositivi e segnali presenti nel sistema:

RAM_512_MB	mappata da E0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
EPROM_2_GB	mappata da 00000000h:7FFFFFFFh, 4 banchi da 512 MB

Porta in input e lettura contatori, segnali di chip-select:

CS_INPUT_INPUT	mappato a 80000000h
CS_READ_PARI_DISPARI	mappato a 80000002h
CS_READ_DISPARI_PARI	mappato a 80000003h

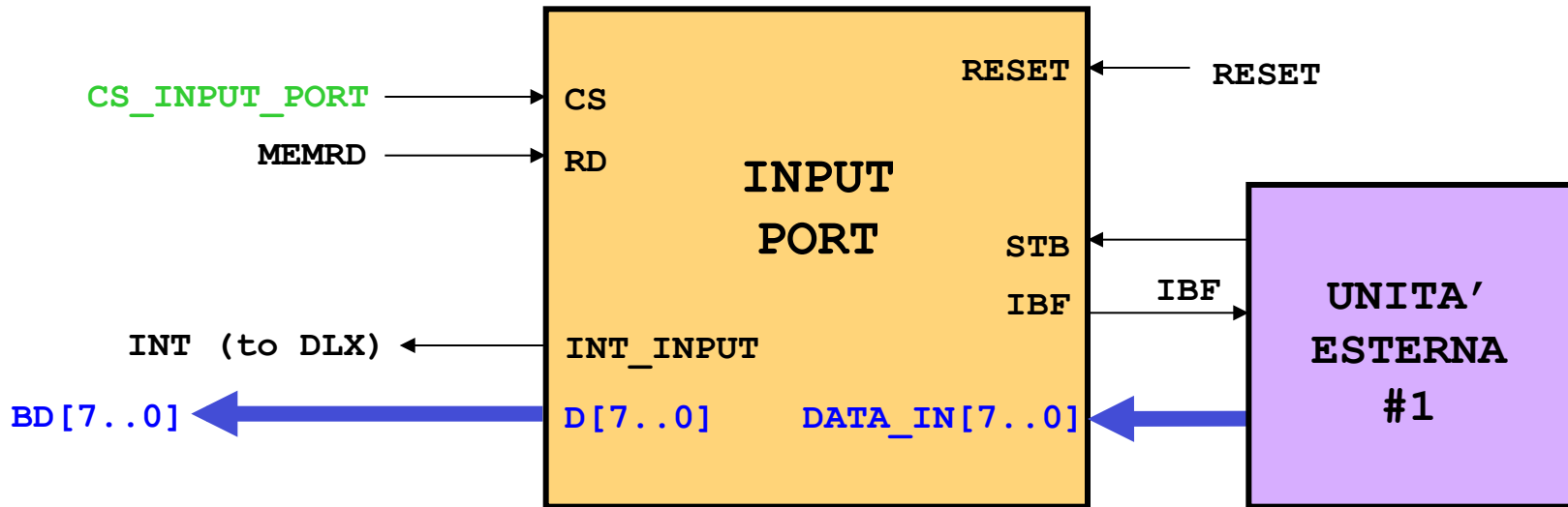
Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

CS_RAM_0	=	BA31 · BA30 · BE0
CS_RAM_1	=	BA31 · BA30 · BE1
CS_RAM_2	=	BA31 · BA30 · BE2
CS_RAM_3	=	BA31 · BA30 · BE3

CS_INPUT_PORT	=	BA31 · BA30* · BE0 · IBF
CS_READ_PARI_DISPARI	=	BA31 · BA30* · BE2 · MEMRD
CS_READ_DISPARI_PARI	=	BA31 · BA30* · BE3 · MEMRD

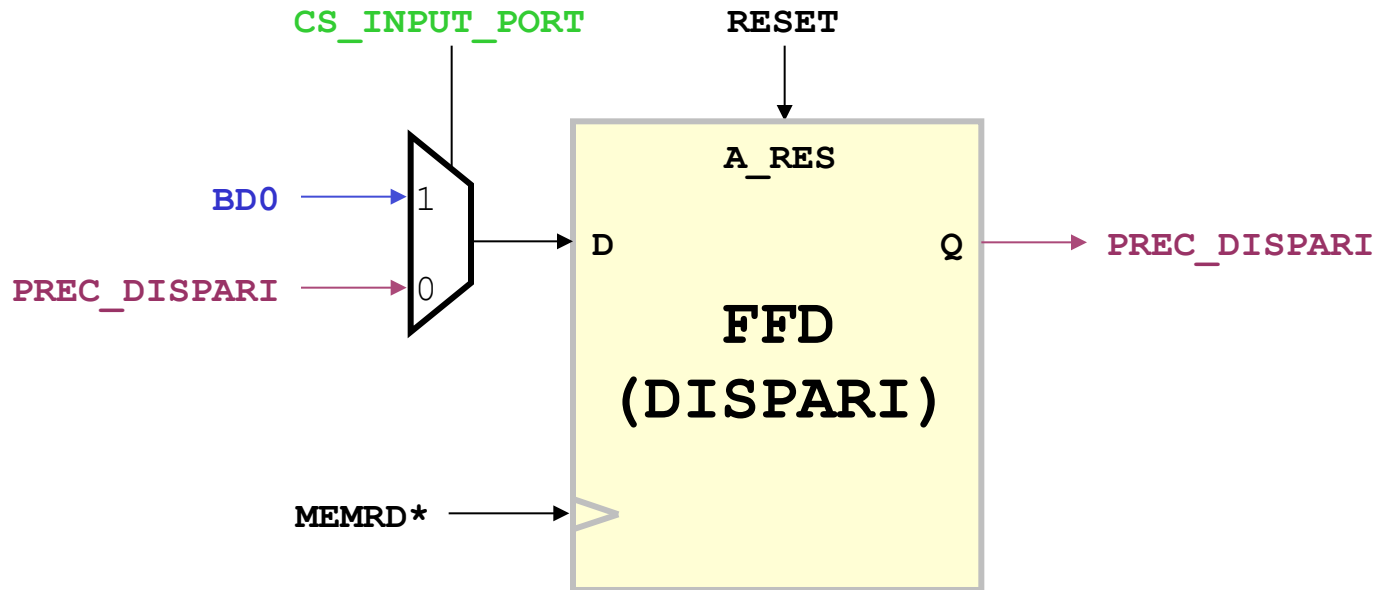
CS_EPROM_0	=	BA31* · BE0
CS_EPROM_1	=	BA31* · BE1
CS_EPROM_2	=	BA31* · BE2
CS_EPROM_3	=	BA31* · BE3

La periferica in input, già progettata secondo le indicazioni fornite nel testo, è connessa al bus **BD[7..0]**. Il segnale **CS_INPUT_PORT** codifica un accesso alla porta in input. Il segnale di interrupt è connesso al segnale di interrupt del DLX.



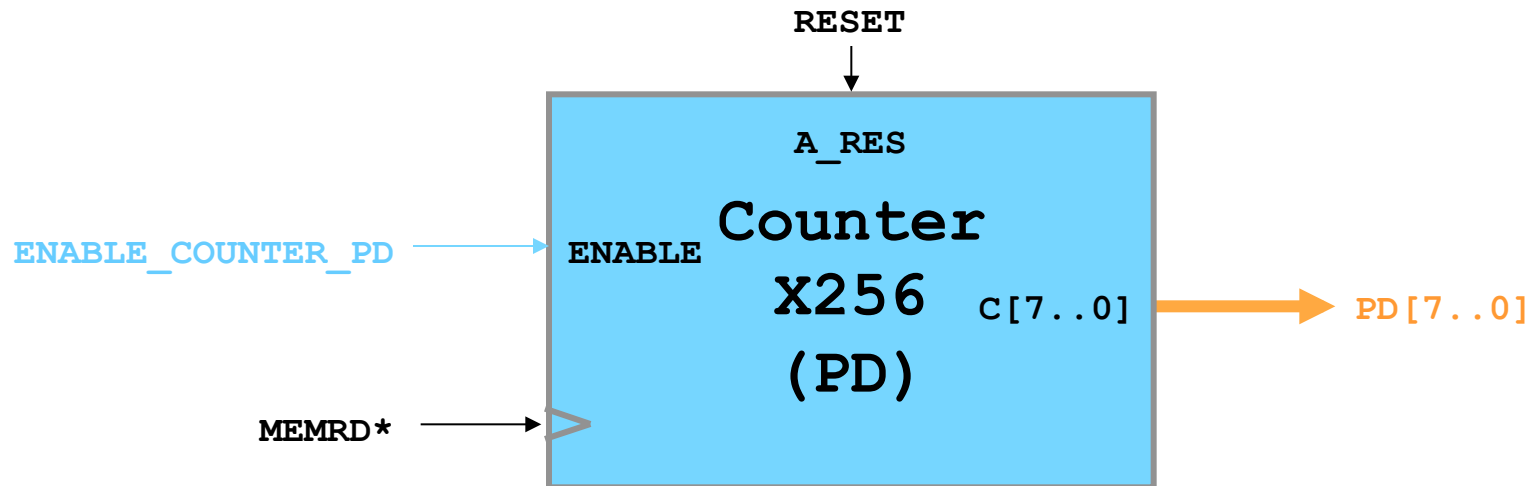
Al fine di poter rilevare le due condizioni indicate dal testo sono necessari due FFD, opportunamente inizializzati, per memorizzare il bit meno significativo del carattere letto in precedenza. Inizializzando opportunamente i due FFD è possibile gestire in modo corretto il problema della lettura del primo carattere dalla porta per il quale non esiste un carattere precedente e pertanto non deve essere aggiornato nessun contatore fintantoché non è terminata la lettura di almeno due caratteri dalla porta in input.

Al fine di determinare l'evento (precedente) dispari e (attuale) pari è possibile utilizzare un FFD per memorizzare il bit meno significativo dell'ultimo carattere letto. Il FFD, è inizializzato all'avvio con zero al fine di gestire la prima lettura dalla porta in input.

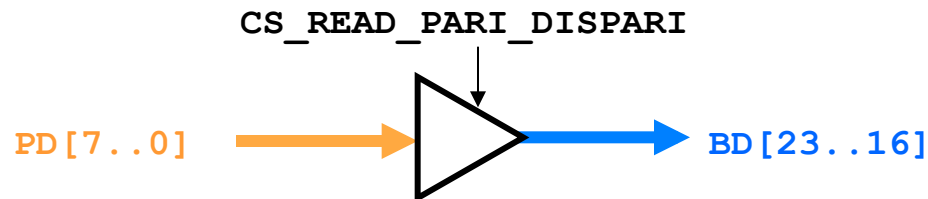


Il contatore modulo 256 che genera i segnali **PD[7..0]** è inizializzato mediante il comando asincrono **A_RES** e il segnale di **ENABLE** risulta:

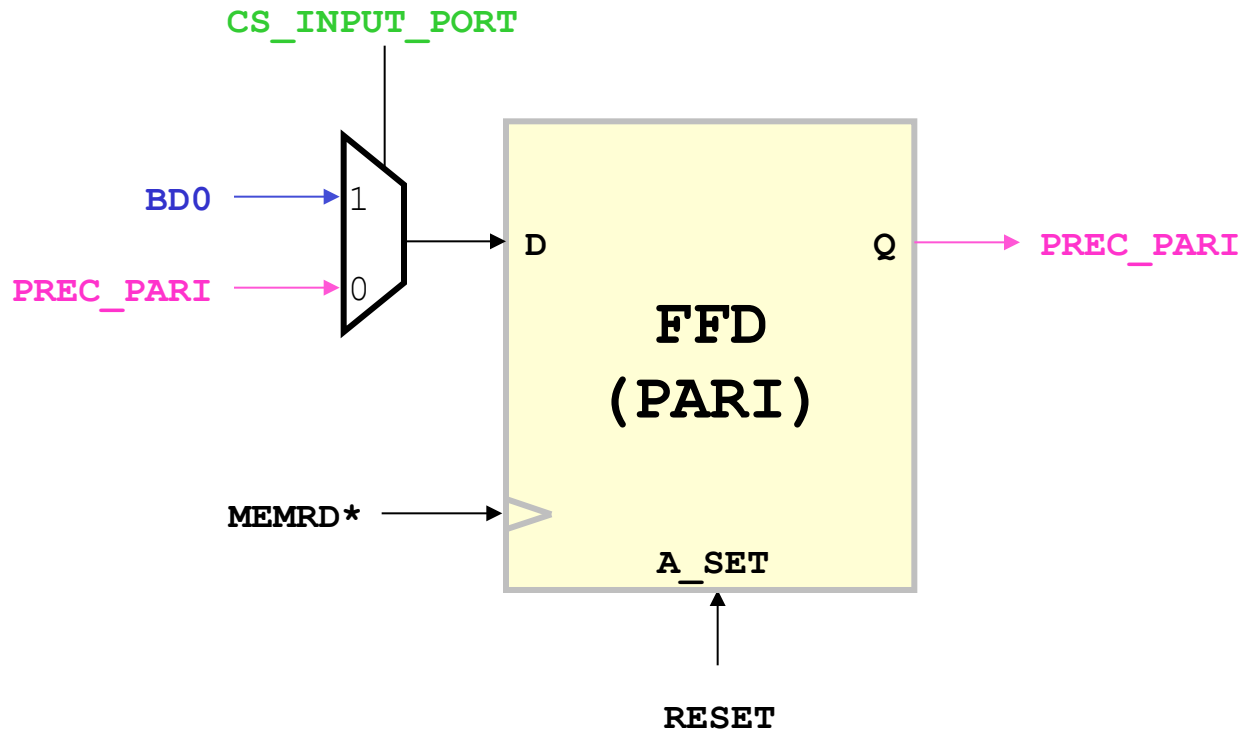
$$\text{ENABLE_COUNTER_PD} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{PREC_DISPARI} \cdot \text{BD0}^*$$



Le uscite del contatore sono connesse al bus dati **BD[23..16]** mediante dei buffer tri-state (dispositivo 244):

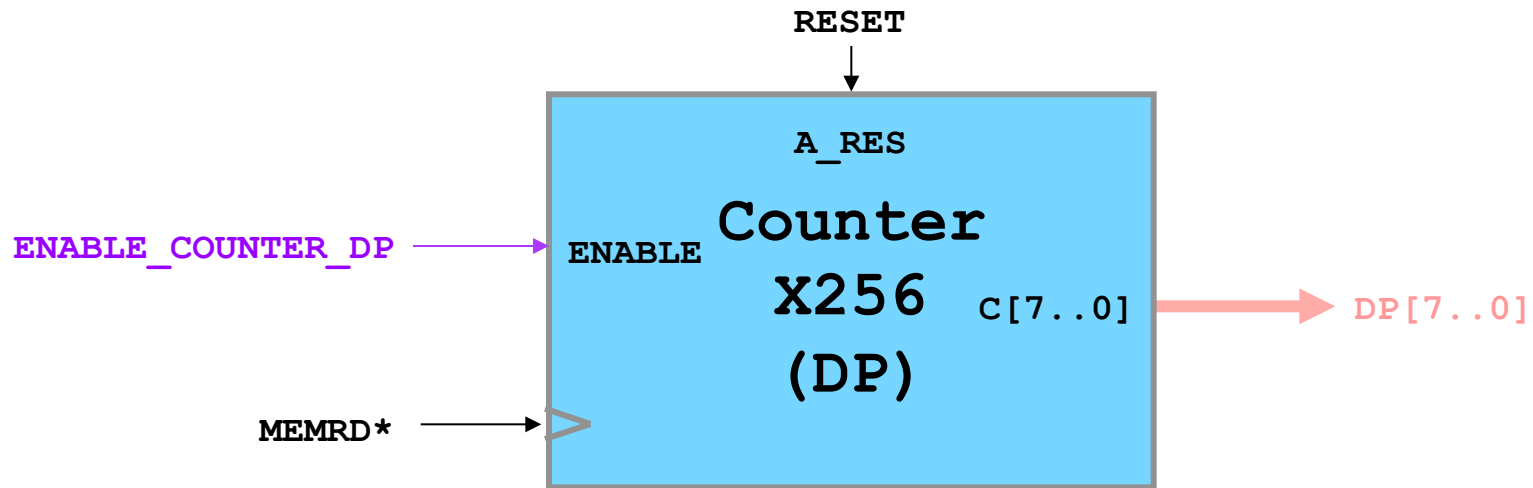


Al fine di determinare l'evento (precedente) pari e (attuale) dispari è possibile utilizzare un FFD per memorizzare il bit meno significativo dell'ultimo carattere letto. Il FFD, è inizializzato all'avvio con un uno al fine di gestire la prima lettura dalla porta in input.

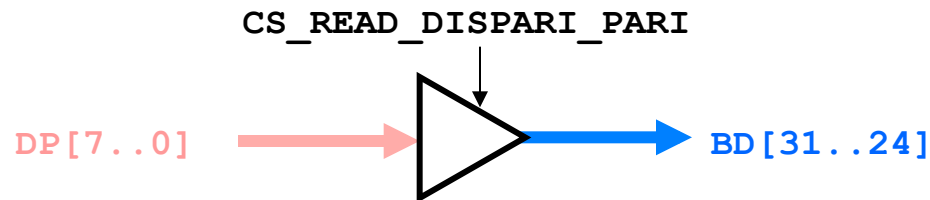


Il contatore modulo 256 che genera i segnali **DP[7..0]** è inizializzato mediante il comando asincrono **A_RES** e il segnale di **ENABLE** risulta:

$$\text{ENABLE_COUNTER_DP} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{PREC_PARI}^* \cdot \text{BD0}$$



Le uscite del contatore sono connesse al bus dati **BD[31..24]** mediante dei buffere tri-state (dispositivo 244):



Nel sistema è presente un unico segnale di interrupt gestito dal seguente *handler*:

```
LHI    R25,8000h           ; prepara indirizzo 80000000h
LBU    R26,0 (R25)         ; lettura del dato dalla porta in input a 80000000h
RFE
```

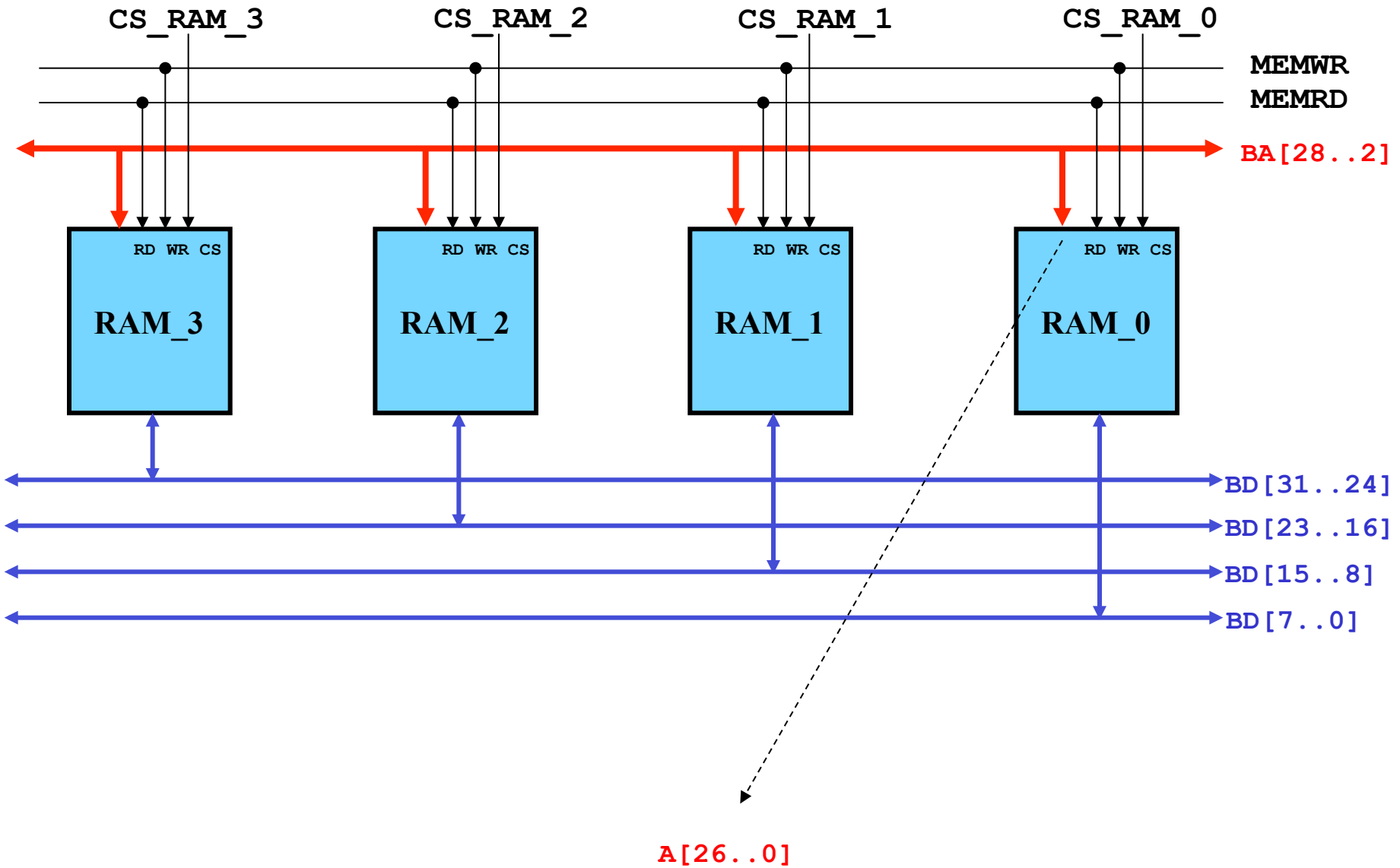
Codice lettura **PD[7..0]**:

```
LHI    R25,8000h           ; prepara indirizzo 80000000h
LBU    R26,2 (R25)         ; PD[7..0]
```

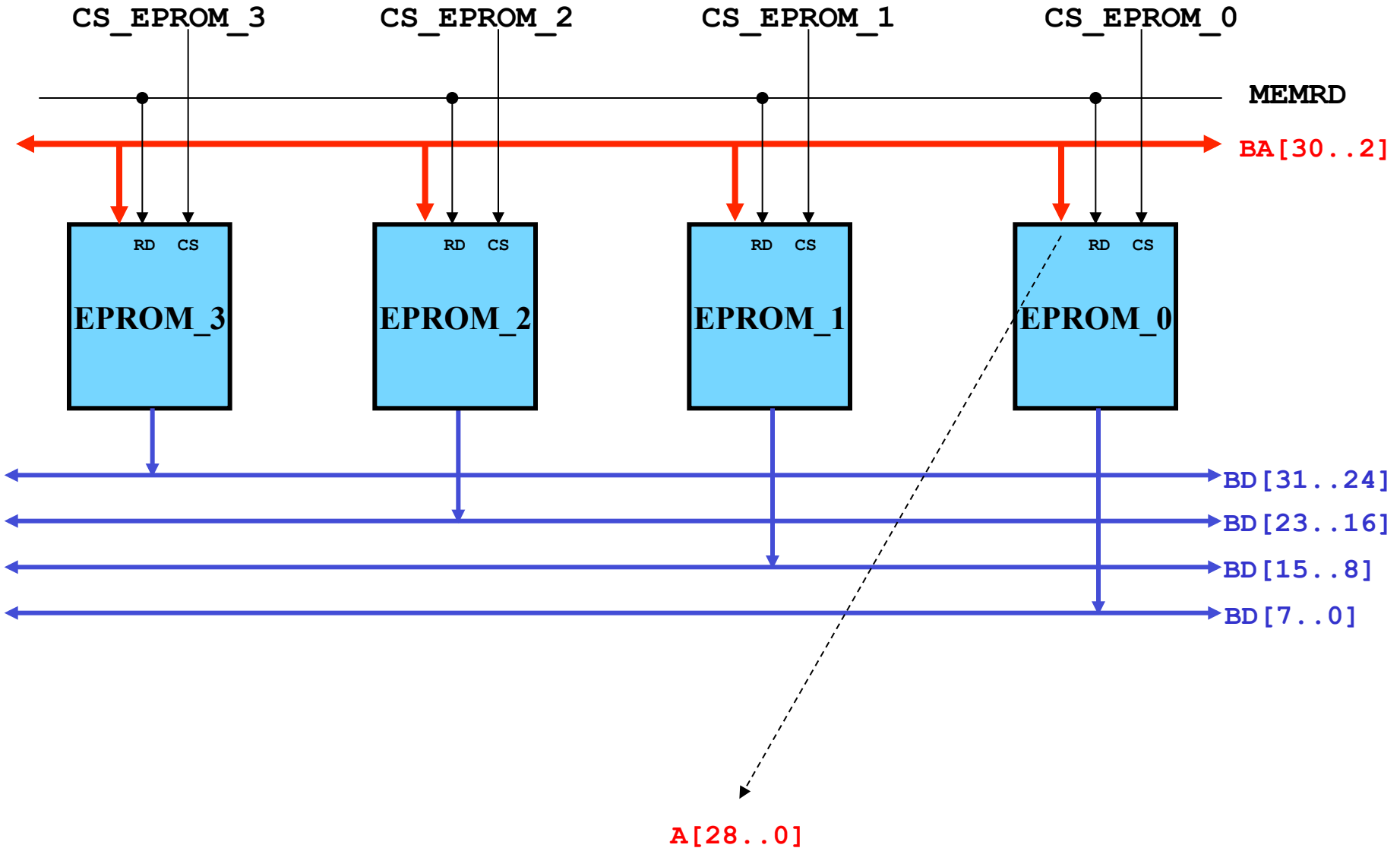
Codice lettura **DP[7..0]**:

```
LHI    R25,8000h           ; prepara indirizzo 80000000h
LBU    R26,3 (R25)         ; DP[7..0]
```

Interfacciamento RAM



Interfacciamento EPROM



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.